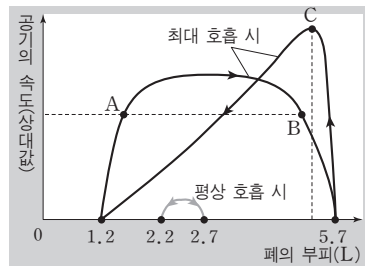


흡기 시에는 폐의 부피가 증가하고, 호기 시에는 폐의 부피가 감소하는데, 최대 호기 후 최대 흡기했을 때 폐로 유입되는 공기량을 폐활량이라고 한다.

- 5 그림은 어떤 사람이 평상시 호흡할 때와, 최대로 호흡할 때 폐의 부피 변화에 따라 기도를 흐르는 공기의 속도를, 자료는 폐활량과 평상시 호흡량에 대해 나타낸 것이다.



- 폐활량 : 최대한 들이마셨다가 내릴 수 있는 공기의 최대량
- 평상시 호흡량 : 평상시 1회 호흡으로 폐로 들어가는 공기량

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 호흡 시의 각 시점이다.)

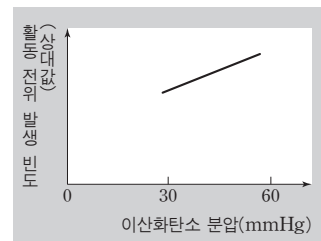
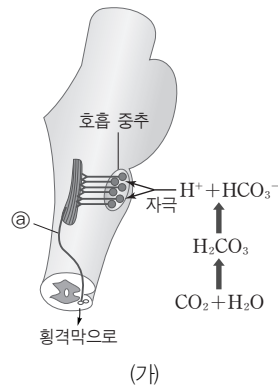
보기

- ㄱ. A보다 B에서 횡격막은 더 내려가 있다.
 ㄴ. C에서 흉강 내압은 가장 높다.
 ㄷ. 이 사람의 폐활량은 평상시 호흡량의 11.4배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

혈중 이산화탄소 분압이 높을수록(pH가 낮을수록) 호흡 중추가 자극을 더 많이 받아 횡격막의 수축 주기가 짧아져 호흡 속도가 증가한다.

- 6 그림 (가)는 H^+ 에 의해 호흡 중추가 자극을 받아 신경 세포 ③을 통해 횡격막으로 신호를 보내는 모습을, (나)는 혈중 이산화탄소 분압에 따른 ③을 통해 전도되는 활동 전위 발생 빈도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이산화탄소의 분압이 높을수록 혈중 H^+ 농도는 감소한다.
 ㄴ. 세포 호흡이 촉진되면 ③의 활동 전위 발생 빈도가 감소한다.
 ㄷ. ③의 활동 전위 발생 빈도가 증가할수록 횡격막의 수축 주기는 짧아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ